ZODIAQUE GÉODÉSIQUE À 13 SIGNES

L'équilibre de la roue : ajustement par moindres carrés

Sens inverse · données vérifiées · 25 octobre 2026

Ce document remplace la synthèse du 24 octobre 2026 et les versions précédentes : *Zodiaque géodésique à 13 signes* (v1, sens direct), *Zodiaque-Geodesique-13-Signes-V2-Phi206-4* et *Zodiaque-Geodesique-V3-Phi206-41*. Toutes les valeurs proviennent du classeur *Zodiaque géodésique - données vérifiées*.

1. L'essentiel

• **Le modèle :** les 13 constellations de l'écliptique, à leurs largeurs UAI réelles, déroulées sur la Terre en sens inverse. L'angle n'est pas posé d'avance : il résulte de l'ajustement par moindres carrés de 26 couples ciel – terre.

• **L'angle :** longitude terrestre = 206,178° − longitude écliptique. L'optimum des 26 couples tombe à 206,187°, à moins d'un centième de degré.

• **La signature :** une fois l'angle trouvé, Spica, l'épi de la Vierge, tombe sur le méridien de Paris, à 0,01°.

• **Le Lion couvre le Proche-Orient :** Thèbes, Jérusalem, Babylone et la Perse tombent dans le secteur du Lion (32,0° E → 68,0° E), et l'Europe dans celui de la Vierge.

• **La porte des étoiles :** la frontière où la Vierge passe au Lion (32,03° E) passe à 0,9° du Sphinx de Gizeh et à 0,7° de Léontopolis, où Onias éleva son temple.

• **Les treize terres :** les Poissons couvrent 97 % de mer, le Verseau 92 % ; la Vierge, signe de terre, le secteur le plus terrestre. Sous chaque signe, les peuples gardent des traditions qui lui répondent : Karva Chauth et la Lune en Inde sous le Cancer, le bœuf de Tenmangū sous le Taureau, le serpent de Butantan sous Ophiuchus.

• **Trois correspondances étoile – lieu :** Vindemiatrix (« la vendangeuse ») sur Vienne, Regulus (« le petit roi ») sur le détroit d'Ormuz, Aldebaran sur le sanctuaire d'Ise.

2. Le modèle

L'ajustement. D'un côté, les étoiles majeures du zodiaque, fixes entre elles ; de l'autre, les lieux de la Terre qui leur répondent, fixes entre eux. On cherche l'unique rotation φ, dans la relation longitude terrestre = φ − λ, qui rend minimale la somme des carrés des écarts en longitude entre chaque étoile et son lieu. Vingt-cinq couples étoile – lieu, et un vingt-sixième : le Sphinx de Gizeh sur la porte du Lion. L'optimum est φ = 206,187°, avec un écart quadratique moyen de 0,53°.

La signature. Spica (α Virginis) est à la longitude écliptique 203,841° (J2000). Avec cet angle, elle tombe à 2,34° E : sur le méridien de Paris (2,337° E). La valeur retenue, 206,178° = 203,841 + 2,337, s'écarte de l'optimum de 0,009°.

Pourquoi le sens inverse. C'est le ciel tel qu'on le voit en levant la tête : l'est est à gauche, comme sur une carte céleste, donc en miroir de la carte terrestre. Le sens direct correspond au ciel vu de l'extérieur, comme sur un globe céleste. Le sens inverse concentre sur le Lion la région où le zodiaque est né.

Proportions. Chaque secteur reprend la largeur réelle de sa constellation sur l'écliptique, selon les limites tracées par Delporte pour l'UAI en 1930 : de 6,6° pour le Scorpion à 44,0° pour la Vierge. Le cadre est sidéral : rattaché aux étoiles fixes, il ne dérive pas avec la précession.

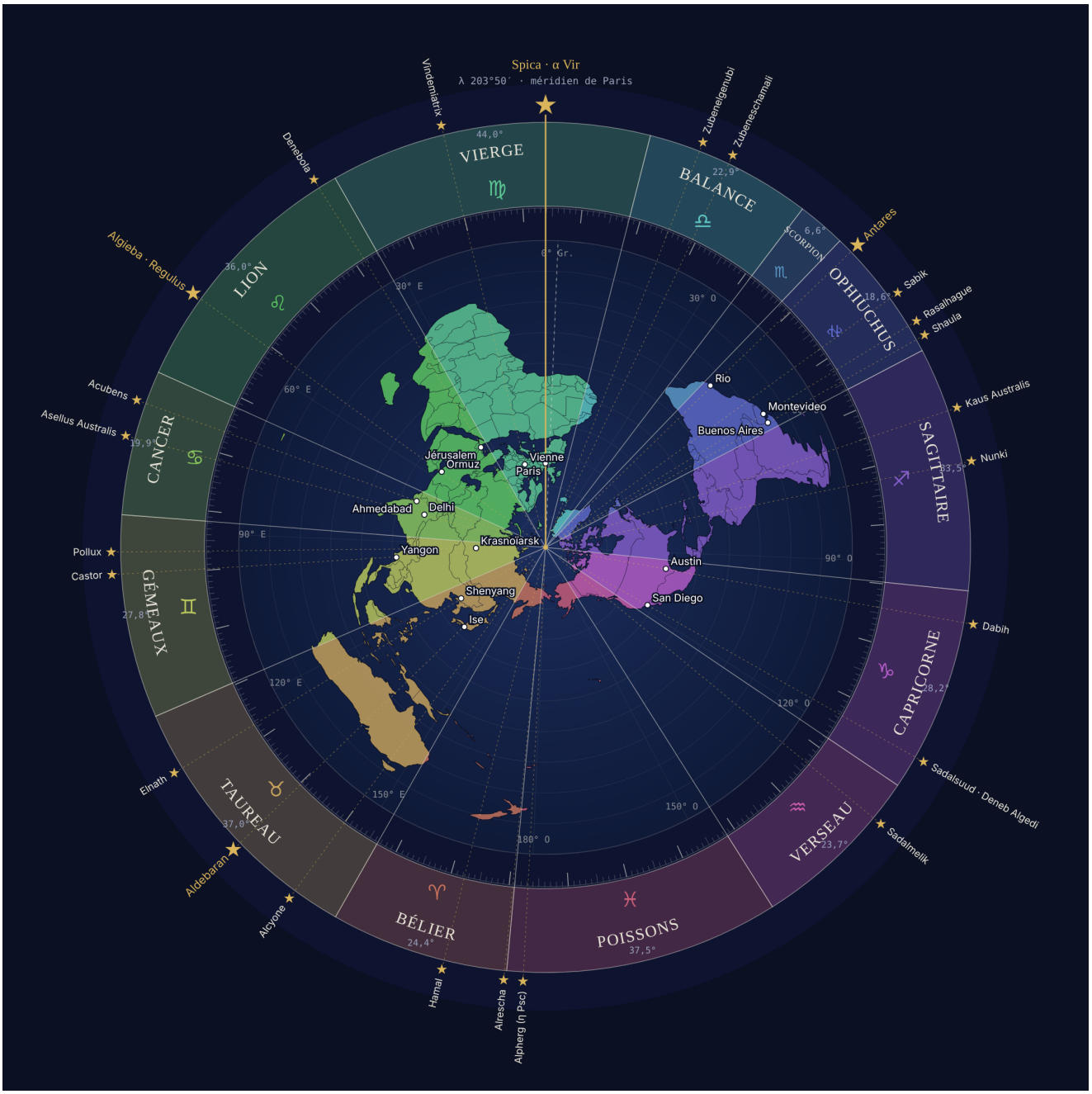


Figure 1 – Roue des 13 constellations en sens inverse autour d'une carte polaire de la Terre. Spica sur Paris ; étoiles majeures à leur angle exact.

3. Les 13 secteurs

En sens inverse, le début écliptique d'un signe correspond à sa limite est sur la Terre. Les territoires sont indicatifs : un pays peut s'étendre sur plusieurs secteurs.

Signe	λ début	λ fin	Largeur	Limite ouest	Limite est	Territoires principaux
Bélier	29,09	53,47	24,38	152,71° E	177,09° E	Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Kamtchatka
Taureau	53,47	90,43	36,96	115,75° E	152,71° E	Pékin, Corée, Japon, Philippines, Australie centrale et orientale, Sibérie orientale
Gémeaux	90,43	118,26	27,83	87,92° E	115,75° E	Tibet, Bangladesh, Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Chine centrale (Xi'an), Mongolie
Cancer	118,26	138,18	19,92	68,00° E	87,92° E	Inde, Népal, Sri Lanka, Pakistan oriental, Kazakhstan oriental
Lion	138,18	174,15	35,97	32,03° E	68,00° E	Haute-Égypte (Thèbes), Levant (Jérusalem), Arabie, Mésopotamie (Babylone), Iran (Persépolis), Caucase, Moscou
Vierge	174,15	218,13	43,98	11,95° O	32,03° E	Europe occidentale et centrale (France, Royaume-Uni, Italie, Grèce), Istanbul, delta du Nil, Afrique de l'Ouest et centrale
Balance	218,13	241,05	22,92	34,87° O	11,95° O	Atlantique, Islande, Açores, Cap-Vert, Sénégal
Scorpion	241,05	247,68	6,63	41,50° O	34,87° O	Atlantique, pointe orientale du Brésil, Groenland oriental
Ophiuchus	247,68	266,25	18,57	60,07° O	41,50° O	Brésil (Rio, São Paulo), Uruguay, Buenos Aires, Groenland occidental (Nuuk)
Sagittaire	266,25	299,71	33,46	93,53° O	60,07° O	Andes, Caraïbes, est des États-Unis et du Canada, pays maya (Tikal)
Capricorne	299,71	327,88	28,17	121,70° O	93,53° O	Mexique (Mexico, Teotihuacan), Texas, centre des États-Unis, Californie du Sud
Verseau	327,88	351,57	23,69	145,39° O	121,70° O	Pacifique Nord-Est, Californie du Nord, Colombie-Britannique, Alaska du Sud-Est
Poissons	351,57	389,09	37,52	177,09° E	145,39° O	Fidji, Samoa, Tonga, Hawaï, Polynésie française, Alaska occidental

4. Étoiles principales et villes

Positions J2000 issues du catalogue PyEphem et, pour les étoiles absentes du catalogue, des coordonnées publiées sur Wikipédia. L'écart est mesuré en longitude, pour φ = 206,178°. Les lignes en gras portent une correspondance forte.

Signe	Étoile	λ (°)	Méridien	Ville ou lieu (écart)	Résonance
Bélier	Hamal	37,66	168,52° E	Port-Vila (Vanuatu) (0,2°)	Aucune
Taureau	Alcyone	59,99	146,19° E	Melbourne (1,2°)	Pléiades = Subaru au Japon ; écho régional
Taureau	**Aldebaran**	**69,79**	**136,39° E**	**Sanctuaire d'Ise ; Kyoto ; Nagoya (0,34 ; 0,63 ; 0,52°)**	**Forte : étoile royale sur le sanctuaire le plus sacré du shintô**
Taureau	Elnath	82,57	123,61° E	Shenyang (0,17°)	Faible
Gémeaux	Castor	110,24	95,94° E	Yangon (Shwedagon) ; Mandalay (0,2 ; 0,15°)	Moyenne : capitales birmanes
Gémeaux	Pollux	113,22	92,96° E	Krasnoïarsk (0,03°)	Aucune
Cancer	Asellus Australis	128,72	77,46° E	Bhopal ; Delhi (0,05 ; 0,22°)	Coïncidence de métropole
Cancer	Acubens	133,64	72,54° E	Ahmedabad ; Mumbai (0,05 ; 0,35°)	Coïncidence de métropole
Lion	**Regulus**	**149,83**	**56,35° E**	**Détroit d'Ormuz (Bandar Abbas) (0,08°)**	**Forte : étoile royale sur la porte de la Perse (Lion et Soleil)**
Lion	Algieba	149,62	56,56° E	Détroit d'Ormuz (Bandar Abbas) (0,29°)	Avec Regulus
Lion	Denebola	171,62	34,56° E	Jérusalem ; Mersin (0,66 ; 0,08°)	Moyenne : lion de Juda, à la limite
Vierge	**Vindemiatrix**	**189,94**	**16,24° E**	**Vienne (0,13°)**	**Forte : la vendangeuse sur la capitale aux vignes**

Signe	Étoile	λ (°)	Méridien	Ville ou lieu (écart)	Résonance
Vierge	**Spica**	**203,84**	**2,34° E**	**Paris (0,01°)**	**Signature : l'épi sur Paris à 0,01°**
Balance	Zubenelgenubi	225,08	18,90° O	Atlantique ; Islande, Cap-Vert à 1-2°	Aucune
Balance	Zubeneschamali	229,37	23,19° O	Atlantique ; Praia (Cap-Vert) (0,32°)	Aucune
Scorpion	Antares	249,76	43,58° O	Rio de Janeiro (0,40°)	Moyenne : étoile royale sur la métropole du Brésil
Scorpion	Shaula	264,59	58,41° O	Buenos Aires (0,03°)	Coïncidence de métropole
Ophiuchus	Sabik	257,97	51,79° O	Nuuk (Groenland) (0,05°)	Aucune
Ophiuchus	Rasalhague	262,45	56,27° O	Montevideo (0,08°)	Aucune
Sagittaire	Kaus Australis	275,08	68,90° O	La Paz (0,75°)	Aucune
Sagittaire	Nunki	282,39	76,21° O	Cali ; Lima (0,31 ; 0,82°)	Aucune
Capricorne	Dabih	304,05	97,87° O	Austin ; Teotihuacan (0,13 ; 0,97°)	Faible
Capricorne	Deneb Algedi	323,54	117,36° O	San Diego ; Tijuana (0,20 ; 0,36°)	Moyenne : frontière de deux signes et deux pays
Verseau	Sadalsuud	323,40	117,22° O	San Diego ; Tijuana (0,05 ; 0,21°)	Avec Deneb Algedi
Verseau	Sadalmelik	333,35	127,17° O	Pacifique, au large du Canada	Le porteur d'eau sur l'océan
Poissons	Alpherg (η Psc)	26,82	179,36° E	Fidji (Suva) (0,9°)	Antiméridien, ligne de changement de date
Poissons	Alrescha	29,38	176,80° E	Fidji (Suva) (1,6°)	Le nœud des Poissons près de l'antiméridien

5. Étoiles secondaires vérifiées

Ces 18 étoiles ont été proposées dans les versions V2 et V3. Leurs longitudes ont été recalculées à partir des coordonnées J2000 : sept d'entre elles étaient fausses de 5 à 33°, ce qui invalidait les villes associées. Avec les positions corrigées, plusieurs tombent sur des lieux notables : Zavijava sur Istanbul (0,03°), Zosma près de Babylone (0,44°), Porrima sur Vienne (0,33°).

Signe	Étoile	λ vérifiée	λ V2/V3	Erreur	Méridien	Grande ville ; ville historique (écart)
Bélier	Mesarthim (γ Ari)	33,18	33,8	0,6	173,00° E	Auckland (1,77°) ; Ise (36,26°)
Bélier	Sheratan (β Ari)	33,97	34,5	0,5	172,21° E	Auckland (2,56°) ; Ise (35,48°)
Poissons	Fum al Samakah (β Psc)	348,59	21,5	32,9	142,41° O	Vancouver (19,29°) ; Mexico (43,28°)
Gémeaux	Alhena (γ Gem)	99,10	108,5	9,4	107,08° E	Hanzhong (0,05°) ; Xi'an (1,87°)
Cancer	Asellus Borealis (γ Cnc)	127,54	127,8	0,3	78,64° E	Tiruchirappalli (0,06°) ; Delhi (1,43°)
Lion	Zosma (δ Leo)	161,32	162,5	1,2	44,86° E	Tbilisi (0,03°) ; Babylone (0,44°)
Vierge	Zavijava (β Vir)	177,16	186,5	9,3	29,02° E	Üsküdar (0,00°) ; Istanbul (0,03°)
Vierge	Porrima (γ Vir)	190,14	185,2	−4,9	16,04° E	Zagreb (0,06°) ; Vienne (0,33°)
Vierge	Auva (δ Vir)	191,46	198,5	7,0	14,72° E	Prague (0,30°) ; Vienne (1,65°)
Balance	Zubenelakrab (γ Lib)	235,14	233,9	−1,3	28,96° O	João Pessoa (5,90°) ; Saint-Jacques (20,42°)
Scorpion	Dschubba (δ Sco)	242,57	240,2	−2,4	36,39° O	Maceió (0,66°) ; Saint-Jacques (27,85°)
Ophiuchus	Cebalrai (β Oph)	265,34	260,3	−5,0	59,16° O	Buenos Aires (0,78°) ; Cusco (12,81°)
Scorpion	Sargas (θ Sco)	265,60	261,5	−4,1	59,42° O	Manaus (0,60°) ; Cusco (12,55°)
Sagittaire	Kaus Borealis (λ Sgr)	276,32	280,2	3,9	70,14° O	Santo Domingo Oeste (0,14°) ; Cusco (1,83°)
Sagittaire	Ascella (ζ Sgr)	283,64	291,2	7,6	77,46° O	Callao (0,33°) ; Washington (0,42°)
Capricorne	Nashira (γ Cap)	321,79	307,5	−14,3	115,61° O	Mexicali (0,16°) ; Mexico (16,48°)
Verseau	Sadachbia (γ Aqr)	336,71	318,5	−18,2	130,53° O	Vancouver (7,42°) ; Mexico (31,41°)
Verseau	Skat (δ Aqr)	338,87	326,0	−12,9	132,69° O	Vancouver (9,58°) ; Mexico (33,57°)

6. L'équilibre par moindres carrés

Étoiles et lieux restent rigides ; seule la rotation φ varie. Pour chaque couple, l'écart est la différence de longitude entre le méridien de l'étoile (φ − λ) et le lieu. L'optimum est la rotation qui rend minimale la somme des carrés de ces écarts : il est égal à la valeur de départ diminuée de l'écart moyen. Le vingt-sixième couple associe le Sphinx de Gizeh (31,14° E) à la porte où la Vierge passe au Lion (λ = 174,15°).

Ajustement	Couples	φ optimal (°)	Spica tombe à	Écart quadratique moyen	Δ avec 206,178°
Équilibre des 26 couples, Sphinx compris	**26**	**206,187**	**2,35° E**	**0,53°**	**0,009°**
Les 25 couples étoile – lieu, sans le Sphinx	25	206,223	2,38° E	0,51°	0,045°
Les 23 couples à moins d'un degré, Sphinx compris	24	206,171	2,33° E	0,37°	0,007°
Valeur retenue : Spica sur Paris	—	206,178	2,34° E	—	réf.

Les 26 couples à φ = 206,178°

Couple	Lieu	Écart (°)	Couple	Lieu	Écart (°)
Hamal	Port-Vila	+0,20	Zubeneschamali	Praia	+0,32
Alcyone	Melbourne	+1,20	Antares	Rio de Janeiro	−0,40
Aldebaran	Ise	−0,34	Shaula	Buenos Aires	−0,03
Elnath	Shenyang	+0,17	Sabik	Nuuk	−0,05
Castor	Yangon	−0,20	Rasalhague	Montevideo	−0,08
Pollux	Krasnoïarsk	+0,03	Kaus Australis	La Paz	−0,75
Asellus Australis	Bhopal	+0,05	Nunki	Cali	+0,31
Acubens	Ahmedabad	−0,05	Dabih	Austin	−0,13
Regulus	Ormuz	+0,08	Deneb Algedi	San Diego	−0,20
Algieba	Ormuz	+0,29	Sadalsuud	San Diego	−0,05
Denebola	Jérusalem	−0,66	Alpherg	Suva (Fidji)	+0,90
Vindemiatrix	Vienne	−0,13	Alrescha	Suva (Fidji)	−1,60
Spica	Paris	−0,01	Porte Vierge – Lion	Sphinx de Gizeh	+0,89

• Vingt-quatre couples sur vingt-six restent à moins d'un degré ; onze à moins de 0,15°.

• Le Sphinx, gardien à corps de lion, tire la roue vers l'ouest de 0,9° ; Alrescha, le nœud des Poissons, la tire vers l'est : l'équilibre se fait entre le seuil du Lion et le nœud du temps.

• Spica n'entre dans l'ajustement que comme un couple parmi vingt-six. Elle tombe pourtant sur Paris à 0,01° : l'angle trouvé et l'épi de la Vierge se rejoignent.

7. Lecture symbolique

La ceinture du Lion

En sens inverse, le Lion couvre le Proche-Orient. Les emblèmes y sont nombreux : le Lion et Soleil de la Perse (le Soleil est le maître traditionnel du Lion), les lions de la porte d'Ishtar à Babylone, le lion de Juda à Jérusalem, Sekhmet la lionne à Thèbes.

La porte des étoiles

On entre dans le Lion par une porte, à 32,03° E, juste au-delà du delta du Nil : à 0,9° du Sphinx et des pyramides de Gizeh, à 0,7° de Léontopolis, la ville des lions, où le grand prêtre Onias éleva son temple sous le sceau des deux triangles, l'un tourné vers le ciel, l'autre vers la terre.

Correspondances étoile – lieu

• Vindemiatrix → Vienne (0,13°) : la vendangeuse de la Vierge sur l'une des rares capitales qui a des vignes dans la ville.

• Regulus → Ormuz (0,08°) : le cœur du Lion, étoile royale, sur la porte maritime de la Perse.

• Aldebaran → Ise (0,34°) : l'œil du Taureau, étoile royale, sur le sanctuaire le plus sacré du shintô.

• Zavijava → Istanbul (0,03°) et Zosma → Babylone (0,44°) : deux étoiles secondaires qui renforcent l'axe Vierge – Lion.

• Antares → Rio (0,40°) : troisième étoile royale, sur la grande métropole du Brésil.

8. Les treize terres

Chaque secteur a été mesuré sur la carte du monde de la roue, à surfaces réelles : sa part de mer et de terre. Puis, pour chaque signe, on a cherché chez les peuples qui vivent sous son secteur la tradition qui répond à ce que le signe porte : son animal, sa planète, son élément.

La mer et la terre

Secteur	Mer	Terre
Poissons	97 %	3 %
Balance	94 %	6 %
Bélier	93 %	7 %
Verseau	92 %	8 %
Scorpion	86 %	14 %
Capricorne	72 %	28 %
Ophiuchus	67 %	33 %
Taureau	64 %	36 %
Cancer	63 %	37 %
Sagittaire	60 %	40 %
Gémeaux	58 %	42 %
Lion	58 %	42 %
Vierge	50 %	50 %

Les deux figures d'eau du zodiaque, les **Poissons** (97 % de mer) et le **Verseau** (92 %), tombent sur le grand océan ; la **Vierge**, signe de terre qui tient l'épi, couvre le secteur le plus terrestre du globe.

♋ Cancer — l'Inde

Le crabe, la Lune, la Mère, les eaux.

• L'astrologie indienne nomme ce signe **Karka**, « le crabe », et le donne à **Chandra**, la Lune.

• À **Karva Chauth**, dans le nord de l'Inde, les épouses jeûnent du lever du jour jusqu'au **lever de la Lune**, la vénèrent, puis rompent le jeûne.

• **Durga Ashtabhuja**, « aux huit bras », la Mère divine, comme les huit pattes du crabe ; à **Badami**, Shiva danse avec **dix bras**, comme les dix membres du décapode ; Shiva porte le croissant de lune dans sa chevelure, et le Gange est **Ganga Mā**, la Mère.

♌ Lion — du Nil à la Perse

Le lion, le Soleil, la royauté.

• Le **Lion et Soleil** de la Perse ; le **Lion de Juda** à Jérusalem, puis sur le drapeau impérial d'Éthiopie jusqu'en 1974.

• Les lions de la porte d'Ishtar à Babylone, **Sekhmet** la lionne à Thèbes, le **Serengeti**, plus grande population de lions d'Afrique ; et le **Sphinx** sur la porte du signe.

♍ Vierge — l'Europe et l'Afrique

La jeune fille, l'épi, la moisson, la terre.

• À Éleusis, les mystères de **Déméter**, déesse du blé, et de sa fille **Korè**, « la jeune fille ».

• Les cathédrales **Notre-Dame** sur les greniers de l'Europe ; Spica, l'épi, sur Paris. C'est le secteur le plus terrestre des treize.

♉ Taureau — Japon, Chine, Corée, Australie

Le taureau, la terre, la fertilité, les Pléiades.

• Au Japon, les Pléiades s'appellent **Subaru** ; dans les sanctuaires **Tenmangū**, on caresse des statues de bœuf : le bœuf qui tirait le char funéraire du sage Michizane s'est couché, et le sanctuaire fut bâti là.

• En Chine, au premier jour du printemps, on **fouette un bœuf d'argile** pour appeler la récolte ; en Australie, le **chant des Sept Sœurs** (les Pléiades) traverse les déserts de l'Ouest et du Centre.

♊ Gémeaux — Vietnam, Chine centrale, Birmanie

Le double, les jumeaux, l'échange.

• Le peuple vietnamien naît d'un couple, **Lạc Long Quân** le dragon et **Âu Cơ** la fée ; de leurs cent enfants, ils font deux moitiés, cinquante vers la montagne, cinquante vers la mer.

• Deux sœurs, les **Trưng**, se lèvent ensemble en l'an 40 ; près de Xi'an, berceau des Zhou, la pensée du **yin et du yang** et le Livre des Mutations.

♈ Bélier — Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Kamtchatka

Le commencement, Mars, le bélier.

• **Matariki**, le Nouvel An maori, s'ouvre au lever des Pléiades, dans le premier pays où se lève chaque jour du monde.

• **Tūmatauenga**, dieu maori de la guerre, est l'esprit du haka ; et la Nouvelle-Zélande compte plus de moutons que d'habitants.

♓ Poissons — le Pacifique

Les poissons, l'océan, la foi.

• À Hawaï, **Kūʻula** est le dieu des pêcheurs : sur ses pierres-autels, les *koʻa*, on offre le premier poisson pêché.

• Les **navigateurs polynésiens** traversent l'océan guidés par les étoiles : en 1976, la pirogue Hōkūleʻa relie Hawaï à Tahiti sans instruments.

♒ Verseau — le Nord-Ouest pacifique

Le porteur d'eau, la communauté, l'avenir.

• Les **peuples du saumon**, Haïda et Kwakwaka'wakw, vivent de l'eau qui remonte les rivières ; leur **potlatch** est un rite de partage et de don.

• Au bord du secteur, la Silicon Valley, l'avenir façonné.

♑ Capricorne — Mexique et Ouest américain

La montagne, Saturne, le temps.

• **Teotihuacan**, « le lieu où naquirent les dieux », dresse ses pyramides-montagnes.

• À Mexico, la **Pierre du Soleil** aztèque grave le calendrier dans la pierre : le temps de Saturne.

♐ Sagittaire — Andes, Caraïbes, pays maya

Le centre de la galaxie, qui est dans le Sagittaire ; la quête de l'horizon.

• Les **Incas** lisaient les nuages sombres de la Voie lactée et y voyaient des animaux, dont le Renard, entre le Scorpion et le Sagittaire.

• Les **Mayas** voyaient dans la Voie lactée le chemin de **Xibalba**.

Ophiuchus — Rio, São Paulo, Buenos Aires

Le porteur de serpent, Asclépios le guérisseur.

• À São Paulo, l'**Institut Butantan**, fondé en 1901 par Vital Brazil, élève un millier de serpents pour leur venin et en tire les sérums qui guérissent des morsures.

♏ Scorpion — la pointe orientale du Brésil

La mort et la renaissance, la transe, les mystères.

• **Salvador de Bahia**, première capitale du Brésil, est le berceau du **candomblé**, culte des orixás et de la transe.

♎ Balance — l'Atlantique et l'Islande

La loi, le jugement, l'équilibre.

• En Islande, l'**Althing**, réuni depuis 930 à Þingvellir, est l'un des plus anciens parlements du monde.

9. Contexte historique

• Ptolémée (*Tétrabible*, livre II) répartit déjà les régions du monde connu par quadrants et triplicités.

• Lilly (XVIIe siècle) attribue l'Angleterre au Bélier ; la France est le plus souvent rattachée au Lion.

• Sepharial puis Johndro (vers 1929) plaquent les 360° du zodiaque sur les 360° de longitude, avec 0° Bélier à Greenwich, en 12 signes égaux.

• Walter Berg popularise en 1995 le zodiaque à 13 signes incluant Ophiuchus.

Le présent modèle se distingue sur trois points : un angle trouvé par moindres carrés entre étoiles fixes et lieux de la Terre, les largeurs réelles des constellations et le sens inverse.

10. Contemplations

• **0,01° — L'épi sur le grenier.** Spica, l'épi de blé que tient la Vierge, se pose sur Paris, au cœur d'une terre de moissons.

• **3 sur 4 — Les étoiles royales.** Aldebaran sur le sanctuaire d'Ise, Regulus sur la porte d'Ormuz, Antares sur la baie de Rio.

• **36° — La terre des lions.** Sekhmet, le lion de Juda, les lions d'Ishtar, le Lion et Soleil, sous un seul signe.

• **0,9° — La porte des étoiles.** Là où la Vierge passe au Lion : le Sphinx de Gizeh, et Léontopolis, le temple d'Onias.

• **0,03° — Entre deux mondes.** Zavijava sur Istanbul, la ville posée sur deux continents.

• **0,13° — La vendangeuse.** Vindemiatrix sur Vienne, capitale dont les vignes poussent jusque dans la ville.

• **180° — Le nœud du temps.** Alrescha près de la ligne de changement de date, là où chaque jour naît et s'achève.

11. Historique des versions

Version	Calage	Statut
v1 – Zodiaque géodésique à 13 signes	Spica sur Paris, sens direct (φ = 201,50°)	Archivée : première exploration
V2 – Phi 206,4	Sens inverse, φ = 206,4°, moindres carrés pondérés	Archivée
V3 – Phi 206,41	Sens inverse, φ = 206,41°	Archivée
Synthèse du 24 octobre 2026	Sens inverse, φ = 206,178°, calage Spica – Paris	Remplacée
Synthèse du 25 octobre 2026 (ce document)	Sens inverse, φ = 206,178°, équilibre de 26 couples par moindres carrés (optimum 206,187°)	Version de référence

Sources

• Catalogue d'étoiles PyEphem 4.2.1 ; coordonnées J2000 de Wikipédia pour les étoiles absentes du catalogue.

• Limites des constellations : E. Delporte, *Délimitation scientifique des constellations*, UAI, 1930.

• Villes : base GeoNames (villes de plus de 500 000 habitants) et longitudes usuelles des sites historiques ; Sphinx de Gizeh, 31,138° E.

• Traditions : Te Ara (Matariki) ; The Tribune (Karva Chauth) ; Wikipédia (Nataraja, Trưng, Teotihuacan, Xibalba, Instituto Butantan, Althing, Serengeti, drapeau d'Éthiopie, Hōkūleʻa) ; Green Shinto (Tenmangū) ; USC Folklore (Âu Cơ) ; « On the astronomical content of the sacred landscape of Cusco in Inka times » (arXiv, physics/0408037) ; ARC (Seven Sisters).

• Terre et mer : carte Natural Earth 1:110 m, échantillonnage à 0,5° pondéré par la surface.

• Classeur de données : *Zodiaque géodésique - données vérifiées* (onglet « Moindres carrés »).